DOSSIER DE FABRICATION DE LA CARTE CAPTEUR DE LUMINOSITE

SAE S2

TD3/TP6

Antonin LOUVET &
Mohammed-Amine
KARAMA

Table des matières

I. Sommaire des figures 3
II. Introduction 4
III. Schéma électronique de la carte 5
IV. Calculs et choix des différents éléments 6
V. Visualisation des différents fichiers de fabrication 16
VI. Liste des composants avec leurs références et une estimation du prix 19
VII. Notice d'utilisation 19
VIII. Conclusion 20

I. Sommaire des figures :

Figure 1 : Diagramme de la bête à corne 4
Figure 2 : Schéma électronique de la carte capteur de luminosité.....5
Figure 3 : Schéma Proteus de la fonction FS1, connecteur 9 broches mâle 6
Figure 4 : Schéma de la fonction FS2, détection de la carte 7
Figure 5 : Schéma simplifié D_3 de la fonction FS2, détection de la carte 8
Figure 6 : Schéma simplifié D_2 de la fonction FS2, détection de la carte et schéma équivalent 9
Figure 7 : Schéma Proteus de la fonction FS3, polarisation de la diode 10
Figure 8 : Graphique du courant I_p et de la tension V_0 en fonction de la luminosité E_v..... 11
Figure 9 : Schéma Proteus de la fonction FS4, montage suiveur 12
Figure 10 : Schéma Proteus de la fonction FS5, filtrage..... 13
Figure 11 : Schéma Proteus simplifié de la fonction FS5, filtrage 13
Figure 12 : Vue du dessous du circuit (typon)..... 16
Figure 13 : Vue 3D (recto) du circuit (qui fera office de plan de montage) 18
Figure 14 : Schéma de principe de l'utilisation de la carte capteur de luminosité 20

II. Introduction :

Ce projet de SAE consiste à commercialiser une station de mesure “low-cost”.

On fabrique 3 cartes qui doivent mesurer :

- la température ambiante, en degré Celsius ou Fahrenheit ;
- la luminosité ambiante, en Lux ;
- la distance qui sépare le véhicule d’un objet, en mètre.

Ce produit est destiné aux conducteurs de voitures qui auront besoin :

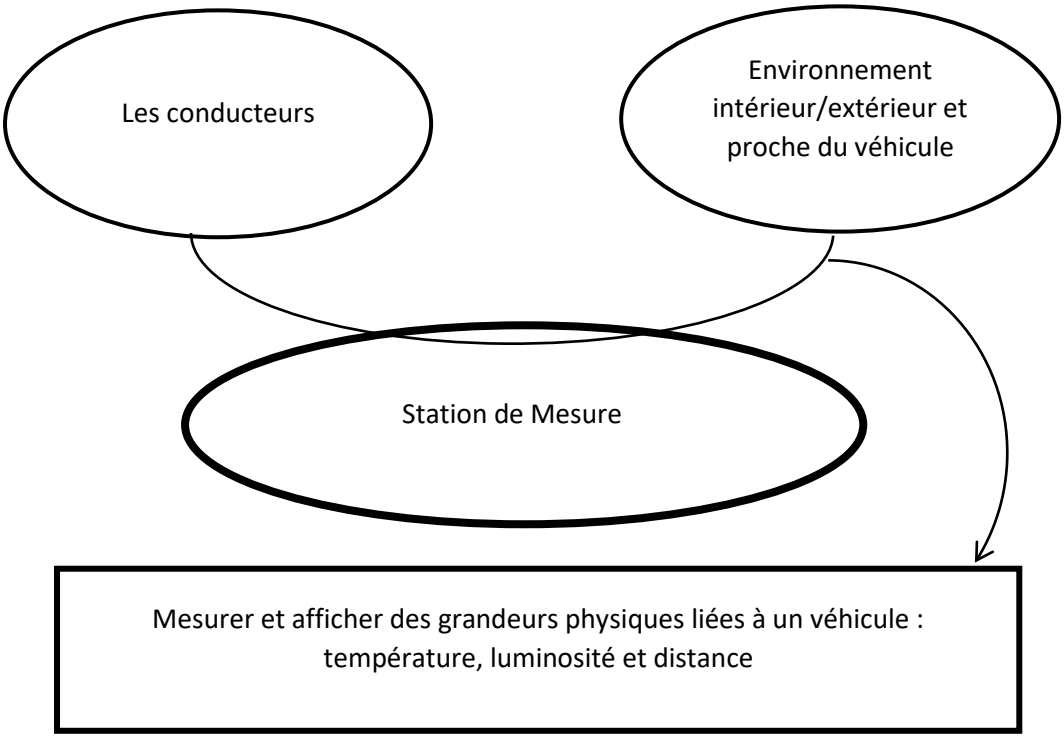
- de connaître la température ambiante à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule ;

- de mesurer la luminosité ambiante à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule et en fonction du résultat, changer l’apparence du GPS ;

- d’évaluer la distance qui sépare le véhicule de l’environnement lors d’une manœuvre.

Expression du besoin

Figure 1 : Diagramme de la bête à corne



Dans cette deuxième partie, il va s'agir d'étudier le capteur de luminosité.

Pour obtenir la valeur de la luminosité ambiante, il faut utiliser une photodiode dont la tension aux bornes varie en fonction du courant et de la luminosité.

Pour la réalisation de cette deuxième carte, le schéma électronique de la carte capteur de luminosité présentera plusieurs fonctions :

- FS1 : Connecteur 9 broches avec les différentes entrées et sorties ;

- FS2 : Détection de la carte ;

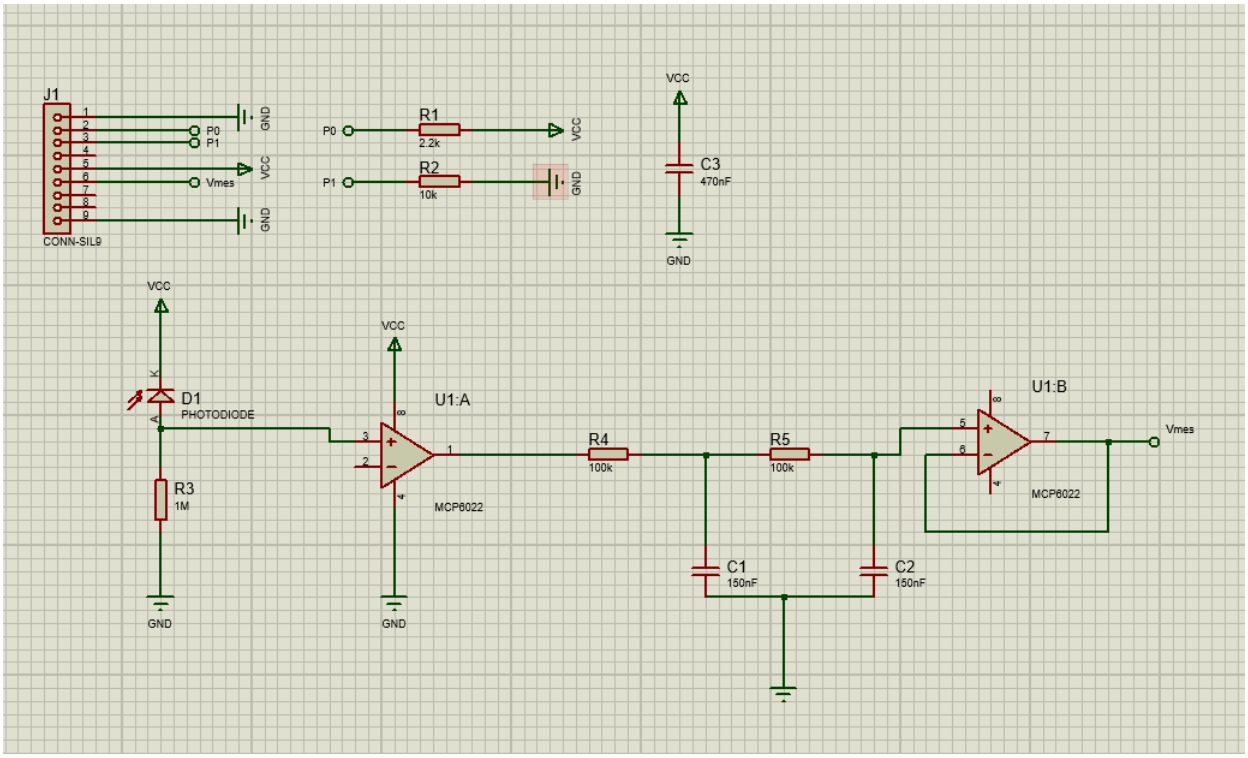
- FS3 : Polarisation de la photodiode ;

- FS4 : Montage suiveur ;

- FS5 : Filtrage.

III. Schéma électronique de la carte :

Figure 2 : Schéma électronique de la carte capteur de luminosité



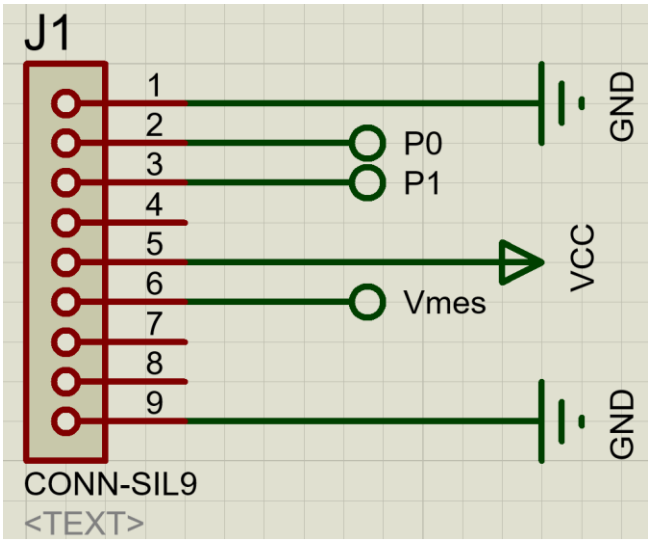
IV. Calculs et choix des différents éléments :

Pour l'étude du schéma électronique de la carte capteur de luminosité, on cherche à déterminer les composants dont on ne connaît pas encore les valeurs ainsi que l'utilité de chacune des fonctions.

Il faut commencer par étudier la fonction FS1 :

Pour que la carte puisse être reliée à la carte micro (station de mesure), il faut qu'elle possède un connecteur 9 broches ; ce connecteur permet de faire passer des tensions et des courants d'entrée et de sortie entre la carte et la station de mesure.

Figure 3 : Schéma Proteus de la fonction FS1, connecteur 9 broches mâle



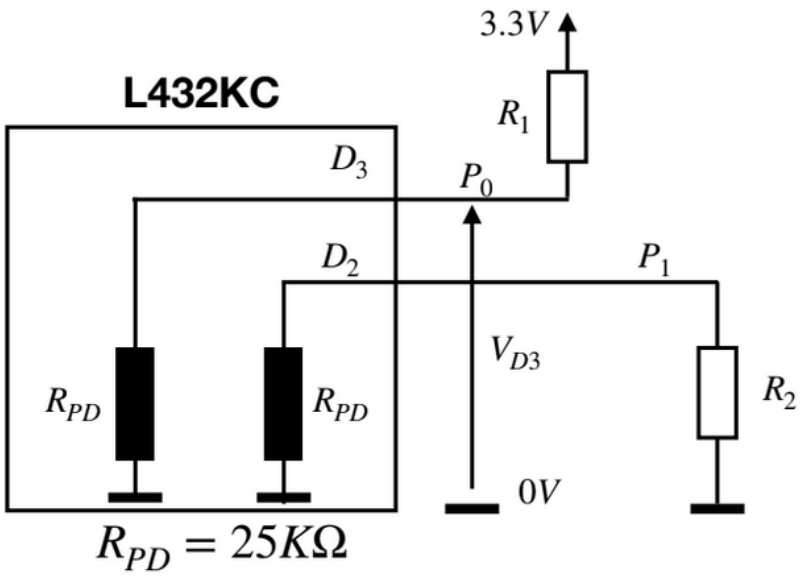
Chacune des broches du connecteur correspond à une tension ou un courant précis :

- Broche 1 reliée à la masse
- Broche 2 reliée à P0
- Broche 3 reliée à P1
- Broche 4 n'est pas reliée
- Broche 5 reliée à VCC
- Broche 6 reliée à V_{mes} (tension de sortie)
- Broche 7 n'est pas reliée
- Broche 8 n'est pas reliée
- Broche 9 reliée à la masse

Puis il faut étudier la fonction FS2 :

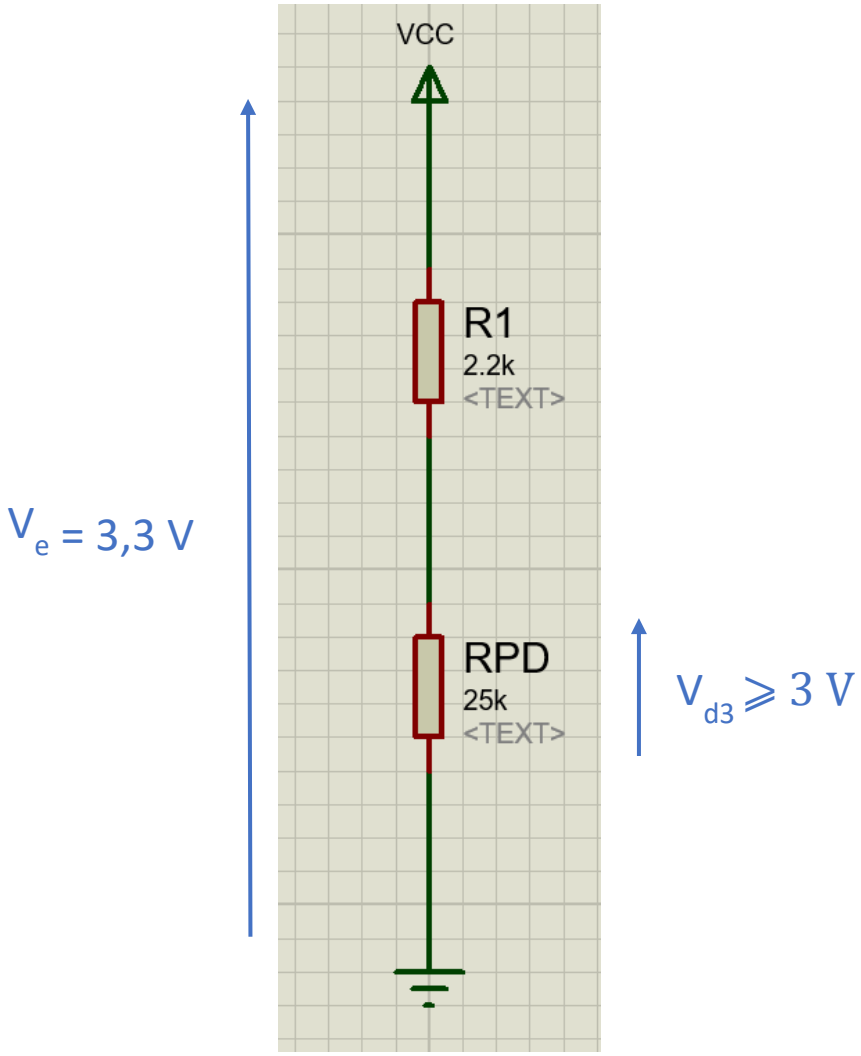
- Pour la détection d'un tel capteur par le microcontrôleur, on utilise deux entrées numériques P_0 et P_1 pour déterminer la résistance R_1 afin que $V_{D3} > 3V$.

Figure 4 : Schéma de la fonction FS2, détection de la carte



On simplifie le schéma D_3 de la fonction FS2, détection de la carte.

Figure 5 : Schéma simplifié D_3 de la fonction FS2, détection de la carte



On étudie le schéma simplifié de la fonction FS2, détection de la carte :

D'après le théorème du pont diviseur, on a $V_{D3} = \frac{R_{PD}}{R_{PD}+R_1} * V_e$

On cherche $V_{D3} = \frac{R_{PD}}{R_{PD}+R_1} * V_e \geq V_{seuil}$ avec V_{seuil} = 3 V

Donc $R_{PD} * V_e \geq V_{seuil} * (R_{PD} + R_1) \Leftrightarrow \frac{R_{PD} * V_e}{V_{seuil}} \geq (R_{PD} + R_1) \Leftrightarrow \frac{R_{PD} * V_e}{V_{seuil}} - R_{PD} \geq R_1$

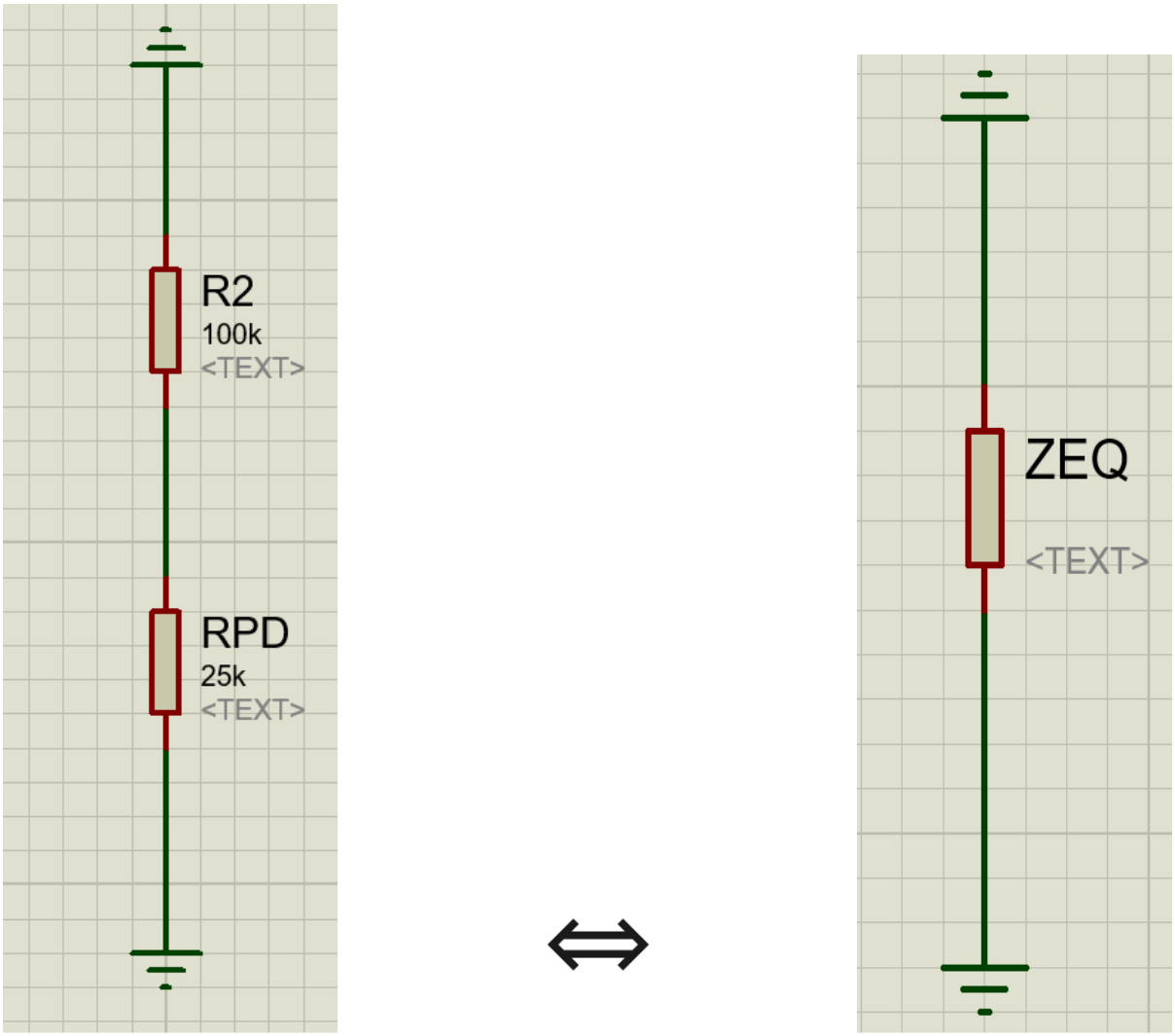
Application numérique : $R_1 \leq \frac{25000 * 3{,}3}{3} - 25000$ donc $\boxed{R_1 \leq 2500\ \Omega}$

Comme il n'y a pas de résistance de 2,5 kΩ, on utilise une résistance normalisée de 2,2 kΩ pour R_1, celle-ci correspond à la valeur la plus proche de celle calculée.

- On cherche également à déterminer la résistance R_2 afin que la résistance équivalente sur D_2 soit de 20KΩ.

On simplifie la deuxième partie D_2 du schéma de la fonction FS2, détection de la carte, afin de déterminer la valeur de la résistance R_2.

Figure 6 : Schéma simplifié D_2 de la fonction FS2, détection de la carte et schéma équivalent



On étudie le schéma simplifié D_2 de la fonction FS2, détection de la carte et son schéma équivalent :

$\underline{Z}_{eq} = \frac{R_2 * R_{PD}}{R_2 + R_{PD}}$ comme $\underline{Z}_{eq} = 20000\ \Omega \Leftrightarrow \frac{R_2 * R_{PD}}{R_2 + R_{PD}} = 20000 \Leftrightarrow R_2 * R_{PD} = 20000 * (R_2 + R_{PD})$

$\Leftrightarrow R_2 * R_{PD} = 20000 * R_2 + 20000 * R_{PD} \Leftrightarrow R_2 = 20000 * \frac{R_2}{R_{PD}} + 20000$

$\Leftrightarrow R_2 = R_2 * \frac{20000}{25000} + 20000 \Leftrightarrow R_2 = R_2 * \frac{20000}{25000} + 20000 \Leftrightarrow R_2 = R_2 * 0{,}8 + 20000$

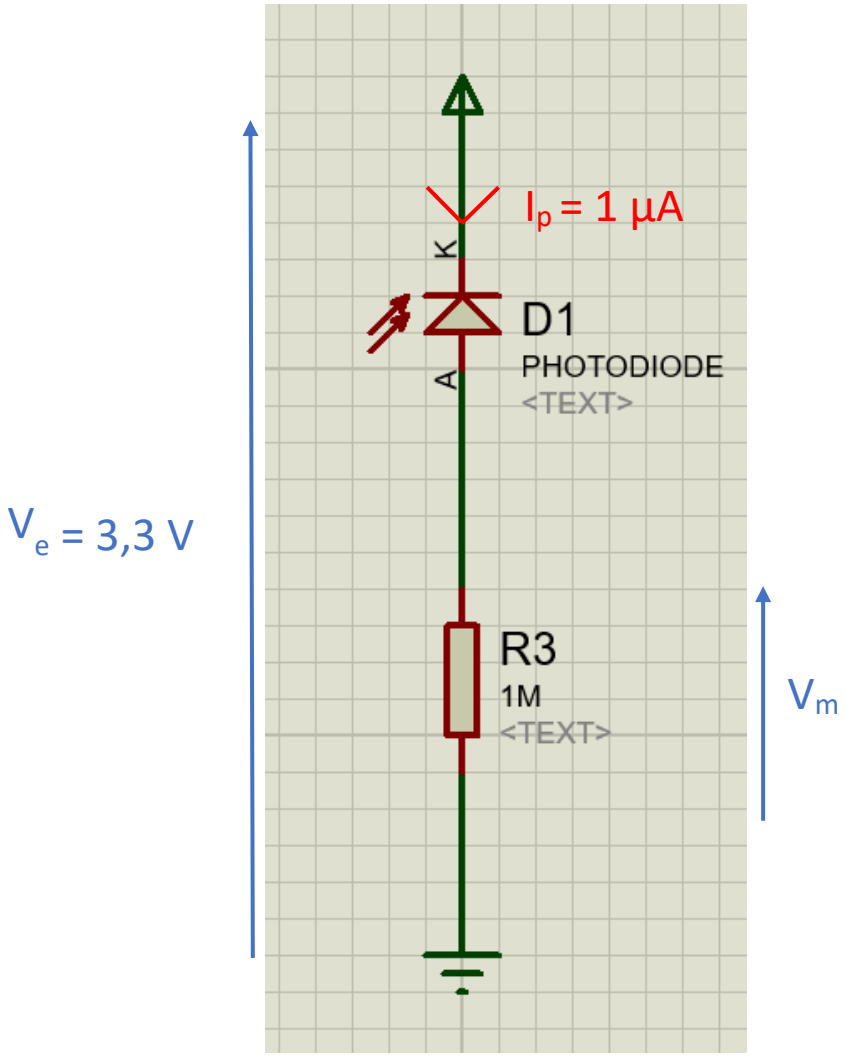
$\Leftrightarrow R_2 - R_2 * 0{,}8 = 20000 \Leftrightarrow R_2 * 0{,}2 = 20000 \Leftrightarrow R_2 = \frac{20000}{0{,}2} \Leftrightarrow \boxed{R_2 = 100\ k\Omega}$

On prend donc une résistance R_2 de 100 kΩ.

Puis il faut étudier la fonction FS3 :

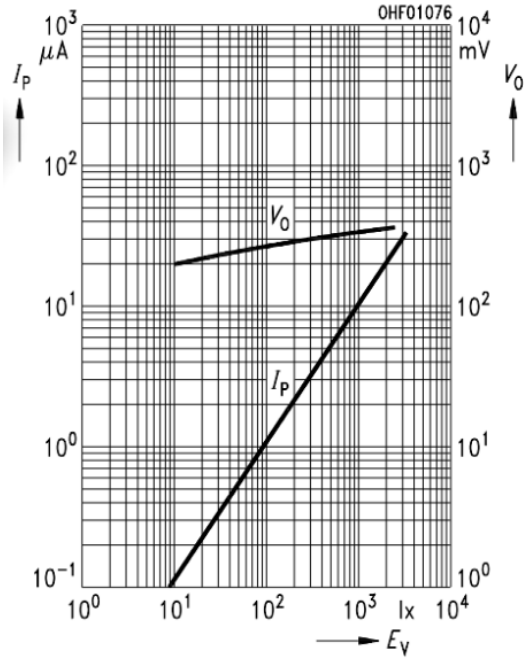
Celle-ci permet de polariser la diode et de choisir le point de fonctionnement.

Figure 7 : Schéma Proteus de la fonction FS3, polarisation de la diode



On cherche à déterminer le courant inverse dans la photodiode pour un éclairement E_v = 100 lux ; on étudie donc le graphique ci-dessous, indiquant le courant I_p (en µA) et la tension V_0 (en mV) en fonction de la luminosité E_v (en lux).

Figure 8 : Graphique du courant I_p et de la tension V_0 en fonction de la luminosité E_v



D'après le graphique du courant I_p et de la tension V_0 en fonction de la luminosité E_v, pour E_V = 100 lux on a I_p = 1 µA.

On cherche ensuite à estimer la tension aux bornes de R_3 = 1 MΩ.

On étudie le schéma Proteus de la fonction FS3, polarisation de la diode.

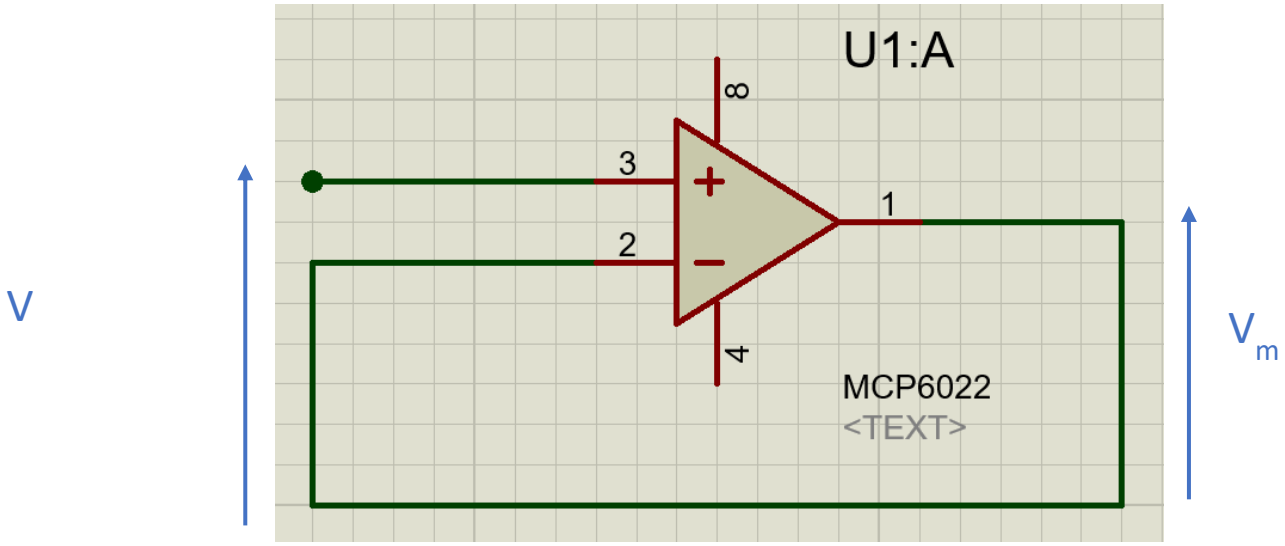
D'après la Loi d'Ohm : $V_m = R_3 * I_P$

Donc $V_m = 1*10^6 *1*10^{-6}$ ⇒ $\boxed{V_m = 1\ V}$

On a donc une tension V_m de 1 V.

Ensuite, on étudie la fonction FS4.

Figure 9 : Schéma Proteus de la fonction FS4, montage suiveur



La fonction FS4, du montage suiveur, permet de :

- copier la tension d'entrée V sur la tension de sortie V_m ;

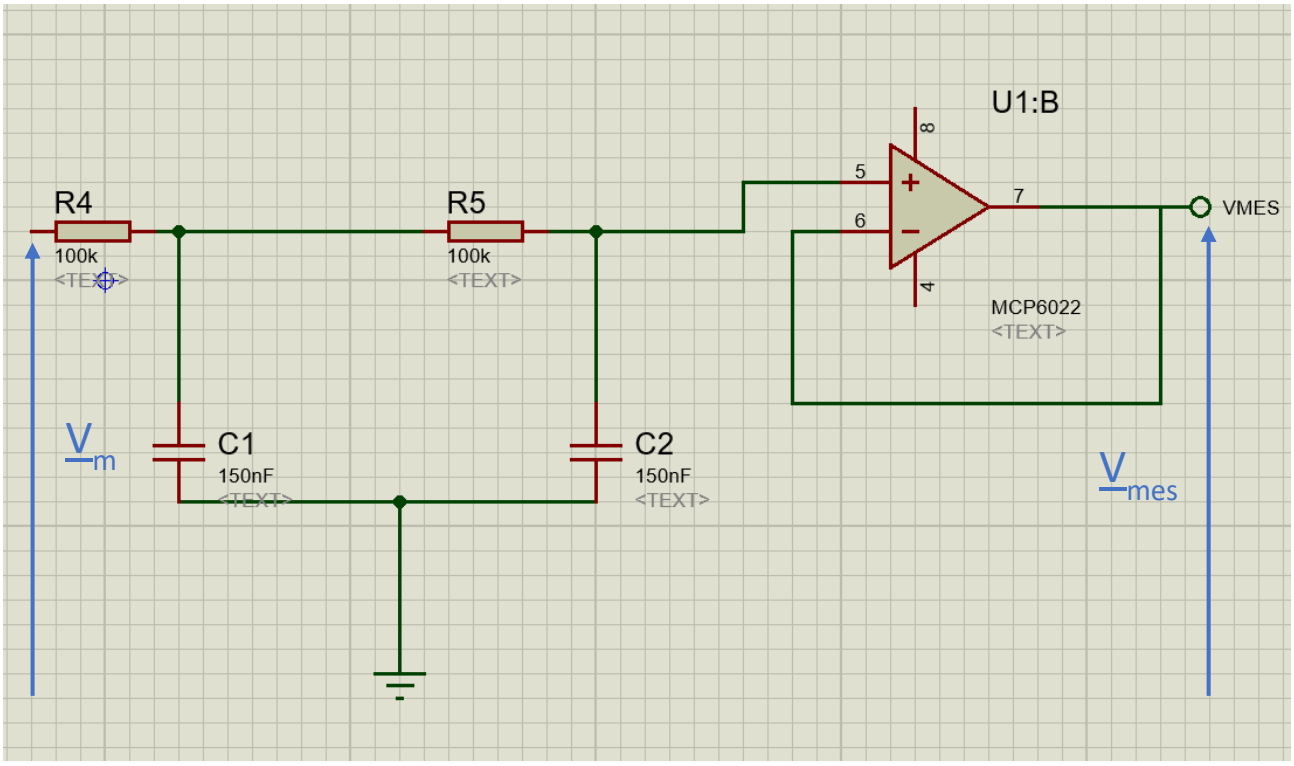
- isoler les différentes parties du circuit.

Pour finir, on étudie la fonction FS5 :

La fonction FS5 permet de filtrer les parasites lorsque la fréquence est supérieure à 10 Hz.

Des parasites apparaissent lorsque nous branchons ou débranchons la carte.

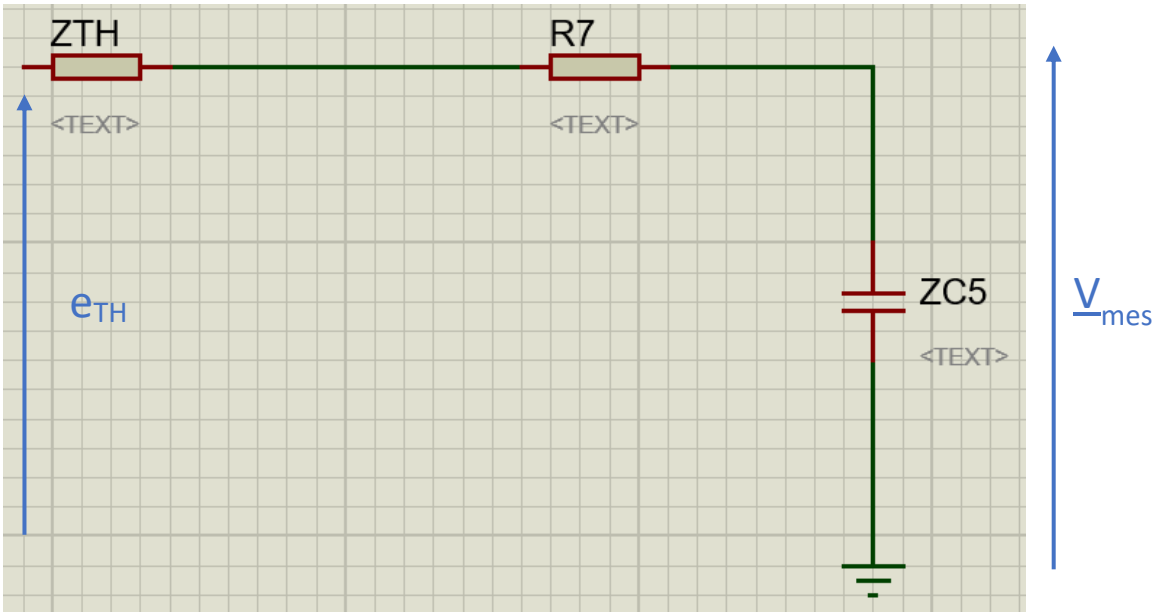
Figure 10 : Schéma Proteus de la fonction FS5, filtrage



On cherche à déterminer les valeurs de R_4, R_5, C_1 et C_2.

On simplifie alors le schéma Proteus de la fonction FS5, filtrage, en utilisant le théorème de Thévenin :

Figure 11 : Schéma Proteus simplifié de la fonction FS5, filtrage



On calcule la fonction de transfert du filtre du second ordre $\frac{V_{mes}}{V_m}$ (jw):

D'après le schéma Proteus simplifié de la fonction FS5, filtrage, on a :

$$\underline{Z}_{th} = \frac{R_4 * \frac{1}{JC1W}}{R_4 + \frac{1}{JC1W}} \Leftrightarrow \underline{Z}_{th} = \frac{R_4}{JR_4C1W + 1}$$

$$\text{Et } \underline{E}_{th} = \frac{\frac{1}{JC1W}}{R_4 + \frac{1}{JC1W}} * \underline{V}_m \Leftrightarrow \underline{E}_{th} = \frac{1}{JR_4C1W + 1} * \underline{V}_m$$

D'après le théorème du pont diviseur :

$$\underline{V}_{mes} = \frac{\frac{1}{JC2W}}{R_5 + \frac{1}{JC2W} + Zth} * \underline{E}_{th} \Leftrightarrow \underline{V}_{mes} = \frac{1}{1 + JR_5C2W + \frac{JR_4C2W}{1+JR_4C1W}} * \underline{E}_{th}$$

$$\Leftrightarrow \underline{V}_{mes} = \frac{1}{1 + JR_5C2W + \frac{JR_4C2W}{1+JR_4C1W}} * \frac{1}{JR_4C1W + 1} * \underline{V}_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{V}_{mes} = \frac{1}{JR_4C1W + 1 + JR_5C2W + (JR_5C2W) * (JR_4C1W) + JR_4C2W} * \underline{V}_m$$

$$\Leftrightarrow \frac{Vmes}{Vm} = \frac{1}{1 + JW(R_4C1 + R_5C2 + R_4C2) + (JW)^2 * (R_5R_4C2C1)}$$

On sait que $\frac{Vmes}{Vm} = \frac{1}{1 + J\frac{W}{W0}2m + \left(J\frac{W}{W0}\right)^2}$ (forme canonique du second ordre)

Par identification :

$$\frac{1}{{W_0}^2} = R_5R_4C2C1 \Leftrightarrow {W_0}^2 = \frac{1}{R_5R_4C2C1} \Leftrightarrow \boxed{W_0 = \frac{1}{\sqrt{R_5R_4C2C1}}}$$

$$\text{et } \frac{2m}{W_0} = (R_4C1 + R_5C2 + R_4C2) \Leftrightarrow 2m = W_0(R_4C1 + R_5C2 + R_4C2)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{m = \frac{1}{2}\frac{(R_4C1 + R_5C2 + R_4C2)}{\sqrt{R_5R_4C2C1}}}$$

Si $C_1 = C_2 = C$ et $R_4 = R_5 = R$

Alors $\frac{Vmes}{Vm} = \frac{1}{1 + 3JRCW + (JRCW)^2}$

Par identification :

$W_0 = \frac{1}{RC}$ or $W_0 = 2\pi * f_0$ donc $\frac{1}{RC} = 2\pi * f_0 \Leftrightarrow RC = \frac{1}{2\pi * fo}$

On cherche à déterminer R_4, R_5, C_1 et C_2 pour obtenir une fréquence propre $f_0 = 10$ Hz :

Sachant que $RC = \frac{1}{2\pi * fo} \Leftrightarrow RC = \frac{1}{2\pi * 10} \Leftrightarrow \boxed{RC = 15{,}9 * 10^{-3}}$

On prend $\boxed{R = 100\ k\Omega}$

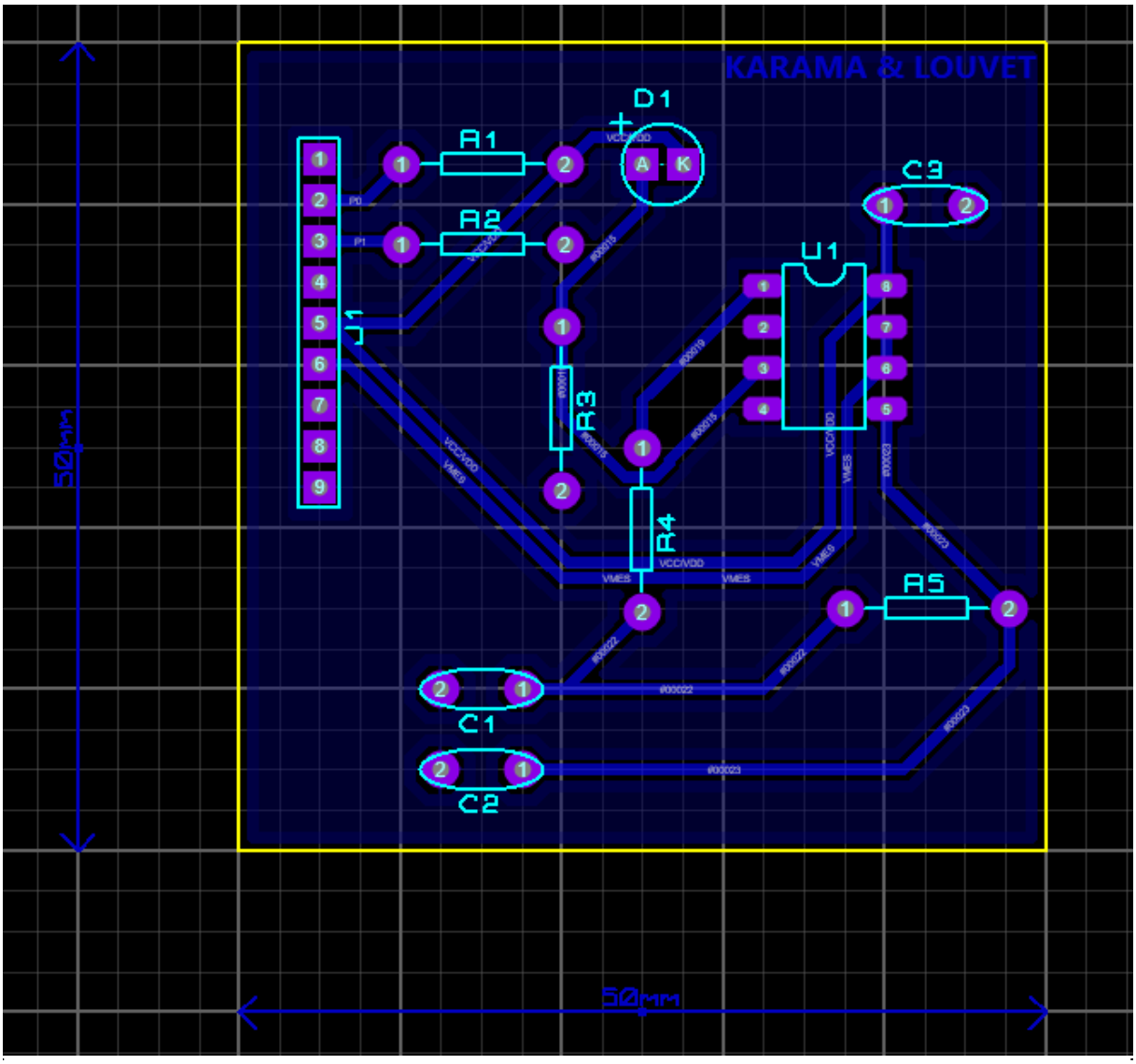
Donc $C = \frac{15{,}9 * 10^{-3}}{100 * 10^{3}} \Leftrightarrow \boxed{C = 1{,}59 * 10^{-7}\ F = 159\ nF}$

Donc $\boxed{R_4 = R_5 = 100\ k\Omega}$ et $\boxed{C_1 = C_2 = 159\ nF}$

Comme il n'y a pas de condensateur de 159 nF, on utilise deux condensateurs normalisés 150 nF pour C_1 et C_2, ce qui correspond à la valeur la plus proche de celle calculée.

V. Visualisation des différents fichiers de fabrication :

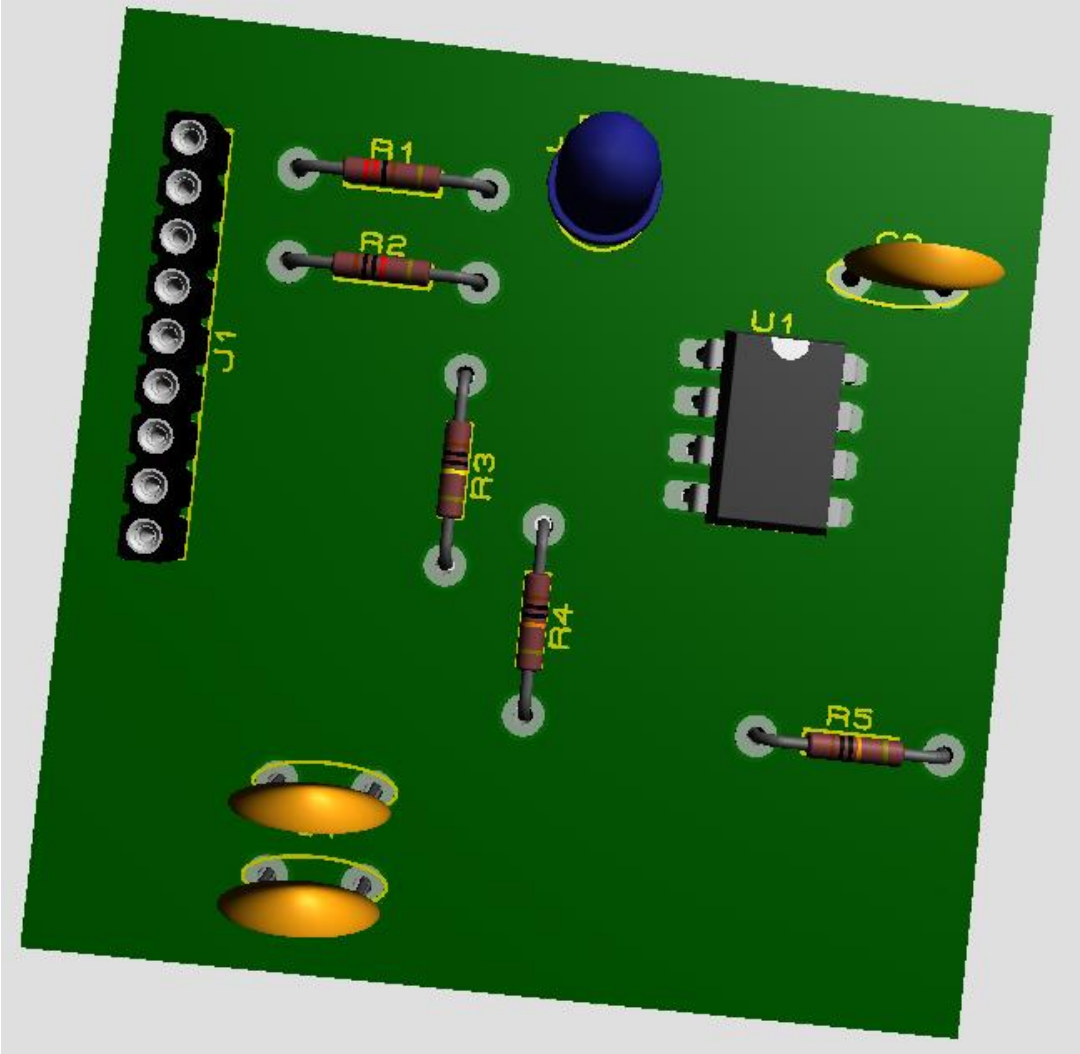
Figure 12 : Vue de dessous du circuit (typon)



Pour réaliser le dossier typon, on doit respecter le cahier des charges de la carte luminosité, à savoir :

- un tel capteur sera alimenté en mono tension [0 ; 3.3V] ;
- après une calibration, le capteur fournira en sortie une tension image de la luminosité ambiante ;
- le capteur sera capable de mesurer une luminosité de 0 à 4000 lux ;
- la liaison, entre le capteur et la carte microcontrôleur, sera réalisée via un connecteur 9 broches mâle ;
- pour mesurer la luminosité ambiante, on utilise une photodiode ; en effet il apparait un courant inverse I_p, dont l'intensité est fonction de l'éclairement reçu.

Figures 13 : Vue 3D (recto) du circuit (qui fera office de plan de montage)



VI. Liste des composants avec leurs références et une estimation du prix :

Composants	Valeurs	Références radiospare	Prix
R1	2,2kΩ	CFR1-4W-2K2	0.17€/Pcs
R2	100kΩ	707-7824	0,123 €/Pcs
R3	1MΩ	707-7903	0,164 €/Pcs
R4	100kΩ	707-7824	0,123 €/Pcs
R5	100kΩ	707-7824	0,123 €/Pcs
C1	150nF	B32671P6154K000	0,64 €/Pcs
C2	150nF	B32671P6154K000	0,64 €/Pcs
C3	470nF	B32672Z4474K000	0,53 €/Pcs
D1		1N914	0,093 €/Pcs
AOP		MCP6022	1,73 €/Pcs
Connecteur 9 broches	40 broches	9-146282-0	3,54€/Pcs

Lorsque l'on additionne tous les composants, on obtient :

0,17 + 0,123 + 0,164 + 0,123 + 0,123 + 0,64 + 0,64 + 0,53 + 0,093 + 1,73+ 3,54 = 7,876

Donc le coût de la carte sera de 7,876 €.

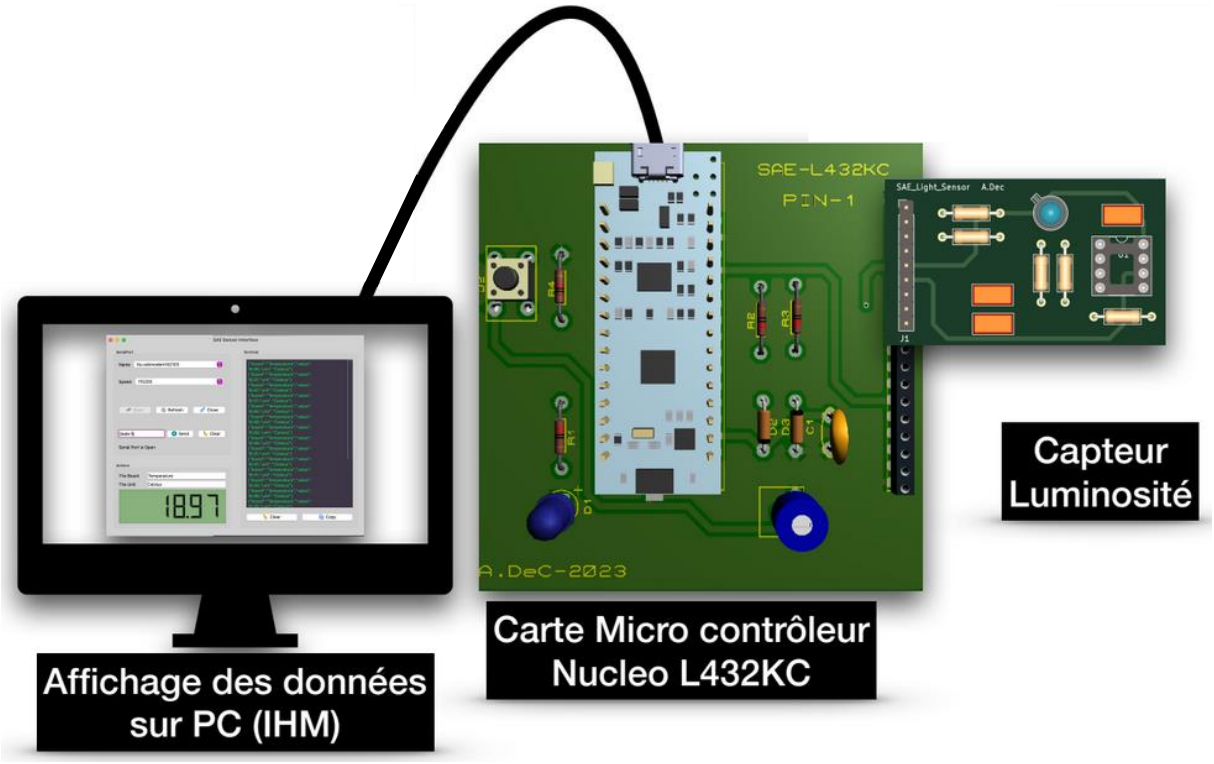
VII. Notice d'utilisation :

Cette carte de mesure de la luminosité ambiante sera branchée sur une carte MICRO à l'aide du connecteur 9-broches.

La carte MICRO fonctionne avec un microcontrôleur STM32 Nucleo L432KC et sera reliée à un PC par voie filaire qui possède l'IHM.

Ainsi on obtiendra le Schéma de principe de l'utilisation de la carte capteur de luminosité :

Figure 14 : Schéma de principe de l'utilisation de la carte capteur de luminosité :



La carte de mesure est composée d'un capteur à base de photodiode, alimenté en mono tension [0 ; 3.3V]. Après calibration, ce capteur fournira en sortie une tension image de la luminosité ambiante en lux. Cette tension sera envoyée grâce à la carte MICRO vers le PC (IHM) qui affichera donc la luminosité ambiante.

VIII. Conclusion :

Pour conclure, on a choisi les composants qui correspondent aux calculs théoriques. Ceux qui ne correspondent pas aux valeurs théoriques trouvées sont ceux qui sont indisponibles. Par exemple, en l'absence de condensateur de 159 nF, on prend un condensateur de 150 nF. Cependant, le fait de changer la valeur de certains composants n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement de la carte.

Il reste donc à réaliser la soudure de la carte, puis procéder à des tests de vérification de son bon fonctionnement et terminer par la programmation.